

WBJEE – 2026, Mock Test(WEEK-1)

MATHEMATICS

PREPJEE

Category: I (Q: 1 to 50)

Category -1: carry 1 mark each and only one option is correct.

একটি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর দিলে এক নম্বর পাবে।

1. Let $f(x) = \sqrt{\log_{10} x^2}$. The set of all values of x for which $f(x)$ is real is

মনে কর $f(x) = \sqrt{\log_{10} x^2}$, যদি $f(x)$ এর মান বাস্তব হয় তবে x এর মান
নীচের যেই সেটের অন্তর্গত তা হল

- a) $[1, \infty]$
- b) $[-1, 1]$
- c) $[-\infty, -1]$
- d) $[-\infty, -1] \cup [1, \infty]$

2. If $\log_{\cos x} \tan x + \log_{\sin x} \cot x = 0$, then the most general solutions of x are

যদি $\log_{\cos x} \tan x + \log_{\sin x} \cot x = 0$ তবে x এর সাধারণ সমাধান গুলি হল

- a) $n\pi + \frac{\pi}{4}$; $n \in \mathbb{Z}$
- b) $2n\pi + \frac{\pi}{4}$; $n \in \mathbb{Z}$
- c) $2n\pi - \frac{3\pi}{4}$; $n \in \mathbb{Z}$
- d) $n\pi - \frac{\pi}{4}$; $n \in \mathbb{Z}$

3. If x is a real number such that $x(x^2 + 1), -\frac{x^2}{2}, 6$ are three consecutive terms of an A.P. Then the next two consecutive terms of the A.P. are

x এমন একটি বাস্তব রাশি যে $x(x^2 + 1), -\frac{x^2}{2}$ এবং 6 একটি সমান্তর প্রগতির পরপর তিনটি পদ।
তাহলে প্রগতিটির পরের দুটি পদ হল

- a) 14 , 6
- b) -2 , -10
- c) 14 , 22
- d) -2 , 6

4. Let a, b, c be real numbers such that $a + b + c < 0$ and the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ has imaginary roots, then

মনে কর a, b, c এমন তিনটি বাস্তব রাশি যে দ্বিঘাত সমীকরণ $ax^2 + bx + c = 0$ এর বীজদ্বয় কাল্পনিক। সেক্ষেত্রে

- a) $a > 0, c > 0$
- b) $a < 0, c > 0$
- c) $a > 0, c < 0$
- d) $a < 0, c < 0$

5. If $x^2 + 9y^2 + 25z^2 = xyz \left(\frac{15}{x} + \frac{5}{y} + \frac{3}{z} \right)$ then x, y, z are in

- a) A.P.
- b) G.P.
- c) H.P.
- d) none

যদি $x^2 + 9y^2 + 25z^2 = xyz \left(\frac{15}{x} + \frac{5}{y} + \frac{3}{z} \right)$ তবে x, y, z যে প্রগতিতে থাকে তা হল

- a) সমান্তর প্রগতি
- b) গুণোত্তর প্রগতি
- c) বিপরীত প্রগতি
- d) কোনোটিই নয়

6. Solution of the inequation $|z - 4| < |z - 2|$ is (where z is a Complex number)

অসমীকরণ $|z - 4| < |z - 2|$ (যেখানে z একটি জটিল রাশি) - এর সমাধান হল

- a) $\operatorname{Re} z > 0$
- b) $\operatorname{Re} z < 0$
- c) $\operatorname{Re} z > 3$
- d) $\operatorname{Re} z < 3$

7. The argument of the complex number $z = 1 + i \tan \frac{2\pi}{5}$ is

$z = 1 + i \tan \frac{2\pi}{5}$ - এর আরগুমেন্ট হল

a) $-\frac{2\pi}{5}$

b) $\frac{2\pi}{5}$

c) $-\frac{3\pi}{5}$

d) $\frac{3\pi}{5}$

8. Out of 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed each containing 3 consonants and 2 vowels?

10টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 4টি স্বরবর্ণ থেকে যতগুলি 3 ব্যঞ্জনবর্ণ এবং 2 স্বরবর্ণ বিশিষ্ট শব্দ বানানো সম্ভব তা হল

a) $\binom{10}{3} \cdot \binom{4}{2} \times 5!$

b) $\binom{10}{3} \times 5!$

c) $\binom{10}{3} \cdot \binom{4}{2}$

d) $\binom{10}{3}$

9. If $f(x) = \sin x + \cos x$ and $g(x) = x^2 - 1$, then $g\{f(x)\}$ is invertible if

মনে কর $f(x) = \sin x + \cos x$, $g(x) = x^2 - 1$ তাহলে $g\{f(x)\}$ এর বিপরীতের অস্তিত্ব থাকবে যদি

a) $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$

b) $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi$

c) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

d) $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$

10. The value of $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{x+2}{x}}$ equal to

$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{x+2}{x}}$ এর মান হল

a) e^3

b) e^6

c) e^5

d) e

11. If $2^x + 2^y = 2^{x+y}$ then the value of $\frac{dy}{dx}$ at (1,1) is

যদি $2^x + 2^y = 2^{x+y}$ তাহলে (1,1) বিন্দুতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান হল

a) 0

b) -1

c) 1

d) 2

12. Let $f(x) = x(x-1)(x-2)$, $x \in [0,4]$; then the point $x = c$ which satisfies Mean Value Theorem satisfies

মনে কর $f(x) = x(x-1)(x-2)$, $x \in [0,4]$; তাহলে $x = c$ Mean Value Theorem সিদ্ধ করলে c এর জন্য

a) $0 < c < 1$

b) $c > 3$

c) $0 < c < 1/2$

d) $1 < c < 3$

13. $\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^3}} dx =$

a) $\frac{2}{3} \left[\frac{(1+x^3)^{\frac{3}{2}}}{3} - \sqrt{1+x^3} \right] + c$

b) $\frac{1}{3} \left[\frac{(1+x^3)^{\frac{3}{2}}}{3} - \sqrt{1+x^3} \right] + c$

c) $\frac{2}{3} \left[\frac{(1+x^3)^{\frac{3}{2}}}{3} + \sqrt{1+x^3} \right] + c$

d) $\frac{1}{3} \left[\frac{(1+x^3)^{\frac{3}{2}}}{3} + \sqrt{1+x^3} \right] + c$

14. If $\int \frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} dx = Ax + B \log(9e^{2x} - 4) + C$, then find A, B & C .

যদি $\int \frac{4e^x + 6e^{-x}}{9e^x - 4e^{-x}} dx = Ax + B \log(9e^{2x} - 4) + C$, তবে A, B, C নির্ণয় কর

a) $A = \frac{5}{2}, B = \frac{31}{36}, C = -\frac{3}{2} \log 3 + c$

b) $A = -\frac{3}{2}, B = \frac{35}{36}, C = -\frac{3}{2} \log 3 + c$

c) $A = \frac{5}{2}, B = \frac{31}{36}, C = \frac{3}{2} \log 3 + c$

d) $A = -\frac{5}{2}, B = \frac{31}{36}, C = \frac{3}{2} \log 3 + c$

15. $\int \frac{\sin x}{\sin(x-\alpha)} dx =$

a) $x \cos \alpha + \sin \alpha * \log \sin(x - \alpha) + c$

b) $x \cos \alpha - \sin \alpha * \log \sin(x - \alpha) + c$

c) $x \cos \alpha + \sin \alpha * \log \sin(x + \alpha) + c$

d) $x \cos \alpha - \sin \alpha * \log \sin(x + \alpha) + c$

16. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be continuous functions, then the value of the integral $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f(-x)] [g(x) - g(-x)] dx =$

ধরাযাক $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ সন্তত অপেক্ষক, তাহলে

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f(-x)] [g(x) - g(-x)] dx = ?$$

a) 0

b) 1

c) -1

d) 2

17. If $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 4x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$ then $\int_0^2 f(x) dx =$

যদি $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1, & x \leq 1 \\ 4x^2 - 1, & x > 1 \end{cases}$ তাহলে $\int_0^2 f(x) dx =$

a) 47/3

b) 50/3

- c) 1/3
- d) 47/2

18. The order of the differential equation: $2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + y = 0$ is

- a) 2
- b) 1
- c) 0
- d) undefined

$2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + y = 0$ অবকল সমীকরণের ক্রম হল

- a) 2
- b) 1
- c) 0
- d) অসংজ্ঞাত

19. The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of 4th order is

চতুর্থ ক্রমের একটি অবকল সমীকরণের সাধারন সমাধানের ধ্রুবকের সংখ্যা হল

- a) 0
- b) 2
- c) 3
- d) 4

20. The general solution of the differential equation $e^x dy + (ye^x + 2x)dx = 0$ is

$e^x dy + (ye^x + 2x)dx = 0$ সমীকরণের সাধারন সমাধান হবে

- a) $xe^x + x^2 = c$
- b) $xe^y + y^2 = c$
- c) $ye^x + x^2 = c$
- d) $xe^x - x^2 = c$

21. Simplified form of $\cos^{-1}(4x^3 - 3x)$ is

$\cos^{-1}(4x^3 - 3x)$ এর সরলীকৃত মান হল

- a) $3 \sin^{-1} x$
- b) $3 \cos^{-1} x$
- c) $\pi - 3 \sin^{-1} x$
- d) $\pi - 3 \cos^{-1} x$

22. For a triangle ΔABC , the value of $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B$ is

যেকোনো ত্রিভুজ ΔABC - এর ক্ষেত্রে, $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B$ এর মান

- a) Δ
- b) 2Δ
- c) 3Δ
- d) 4Δ

23. If $\tan \alpha = \frac{a}{a+1}$ and $\tan \beta = \frac{1}{2a+1}$, then $(\alpha + \beta)$ is

যদি $\tan \alpha = \frac{a}{a+1}$ এবং $\tan \beta = \frac{1}{2a+1}$ হয়, তবে $\alpha + \beta$ এর মান

- a) π
- b) $\frac{\pi}{2}$
- c) $\frac{\pi}{3}$
- d) $\frac{\pi}{4}$

24. For a triangle ΔABC , the value of $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B$ is

যেকোনো ত্রিভুজ ΔABC - এর ক্ষেত্রে, $b^2 \sin 2C + c^2 \sin 2B$ এর মান

- a) Δ
- b) 2Δ
- c) 3Δ
- d) 4Δ

25. If $\sin A + \sin B = 2$ then the value of $\sin(A + B)$ is

যদি $\sin A + \sin B = 2$ হয়, তবে $\sin(A + B)$ এর মান

- a) 2
- b) 0**
- c) 1
- d) -1

26.If $\tan 25^\circ = a$ then the value of $\frac{\tan 155^\circ - \tan 115^\circ}{1 + \tan 155^\circ \tan 115^\circ}$ is

$\tan 25^\circ = a$ হলে $\frac{\tan 155^\circ - \tan 115^\circ}{1 + \tan 155^\circ \tan 115^\circ}$ -এর মান

- a) $\frac{2a}{1-a^2}$
- b) $\frac{2a}{1+a^2}$
- c) $\frac{1-a^2}{2a}$**
- d) $\frac{1+a^2}{2a}$

27.The length of conjugate axis of a hyperbola is greater than the length of transverse axis. Then the eccentricity e is

একটি পরাবৃত্তের অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য অনুপ্রস্থ অক্ষের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়াতবে উৎকেন্দ্রতা হবে

- a) $= \sqrt{2}$
- b) $> \sqrt{2}$**
- c) $< \sqrt{2}$
- d) $1/\sqrt{2}$

28.Number of intersecting points of the conic $4x^2 + 9y^2 = 1$ and $4x^2 + y^2 = 4$ is

$4x^2 + 9y^2 = 1$ এবং $4x^2 + y^2 = 4$ বক্র রেখাদুটির ছেদবিন্দুর সংখ্যা হল

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 0 (zero)**

29. The line segment joining the foci of the hyperbola $x^2 - y^2 + 1 = 0$ is one of the diameters of a circle. The equation of the circle is

$x^2 - y^2 + 1 = 0$ পরাবৃত্তের নাভিদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশটি যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ হল

- a) $x^2 + y^2 = 4$
- b) $x^2 + y^2 = \sqrt{2}$
- c) $x^2 + y^2 = 2$
- d) $x^2 + y^2 = 2\sqrt{2}$

30. The point Q is the image of the point P (1, 5) about the line $y = x$ and R is the image of the point Q about the line $y = -x$. The circumcentre of the ΔPQR is

$y = x$ সরলরেখার সাপেক্ষে P (1, 5) বিন্দুর প্রতিবিম্ব হল Q বিন্দু এবং $y = -x$ সরলরেখার সাপেক্ষে Q বিন্দুর প্রতিবিম্ব হল R বিন্দু। তবে ΔPQR এর পরিকেন্দ্র হল

- a) (5, 1)
- b) (-5, 1)
- c) (1, -5)
- d) (0, 0)

31. The foot of the perpendicular drawn from the point (1, 8, 4) on the line joining the points (0, -11, 4) and (2, -3, 1) is

(0, -11, 4) এবং (2, -3, 1) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখার উপর (1, 8, 4) বিন্দু থেকে অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক হল

- a) (4, 5, 2)
- b) (-4, 5, 2)
- c) (4, -5, 2)
- d) (4, 5, -2)

32. If the point of intersection of the lines $2ax + 4ay + c = 0$ and $7bx + 3by - d = 0$ lies in the 4th quadrant and is equidistant from the two axes, where a, b, c and d are non-zero numbers, then ad: bc equals to

$2ax + 4ay + c = 0$ এবং $7bx + 3by - d = 0$ সরলরেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুটি চতুর্থ পাদে অবস্থিত এবং অক্ষদ্বয় হতে সমদূরবর্তী যেখানে a, b, c এবং d অশূন্য সংখ্যা, সেক্ষেত্রে ad: bc হবে

- a) 2 : 3
- b) 2 : 1**
- c) 1 : 1
- d) 3 : 2

33. Let $P(n): n^3+n=3m$ where m is a positive integer, then which of the following true?

ধরো $P(n): n^3+n=3m$; $m =$ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, তবে নিচের কোনটি সঠিক?

- a) $P(1)$
- b) $P(2)$
- c) $P(3)$**
- d) $P(4)$

34. Let $n \geq 5; b \neq 0$; if the sum of 5^{th} and 6^{th} terms of the expansion of $(a-b)^n = 0$ then the value of $a/b =$

ধরো, $n \geq 5; b \neq 0$; যদি $(a-b)^n$ বিস্তারের 5^{th} এবং 6^{th} পদের সমষ্টি 0 হয় তবে $a/b =$

- a) $5/(n-4)$
- b) $1/5(n-4)$
- c) $(n-5)/6$
- d) $(n-4)/5$**

35. The coefficient of x^3 in the expansion of 3^x is

3^x বিস্তারের x^3 এর সহগ হল

- a) $\frac{(\log_e 3)^3}{6}$**
- b) $\frac{(\log_e 3)^3}{3}$
- c) $\frac{(\log_e 3)}{6}$
- d) $\frac{(\log_e 3)^3}{3}$

36. If A and B are symmetric matrices then

- a) $AB+BA$ is symmetric

- b) $AB-BA$ is symmetric
- c) $AB-BA$ is skew-symmetric
- d) $AB+BA$ is skew-symmetric

যদি A এবং B প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হয় তবে

- a) $AB+BA$ প্রতিসম
- b) $AB-BA$ প্রতিসম
- c) $AB-BA$ বিপ্রতিসম
- d) $AB+BA$ বিপ্রতিসম

37.If $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 17 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$ then $|AB| =$

যদি $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 17 \\ 0 & -10 \end{bmatrix}$ তবে $|AB| =$

- a) 80
- b) 100
- c) 110
- d) 92

38.The roots of the equation $\begin{vmatrix} x & 2 & 1 \\ 2 & 5 & x \\ -1 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$ are

$\begin{vmatrix} x & 2 & 1 \\ 2 & 5 & x \\ -1 & 2 & x \end{vmatrix} = 0$ সমীকরণের বীজগুলি হল

- a) -3,1
- b) 3,-1
- c) 3,1
- d) -3,-1

39.If $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$; then A is

- a) involutory matrix
- b) nilpotent matrix of index 2
- c) nilpotent matrix of index 3
- d) rectangular matrix

যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$; তবে A হল

- a) involutory ম্যাট্রিক্স
- b) nilpotent ম্যাট্রিক্স of index 2
- c) nilpotent ম্যাট্রিক্স of index 3
- d) আয়তাকার ম্যাট্রিক্স

40.If one ball is drawn at random from each of the three boxes containing 3 white and 1 black , 2 white and 2 black , 1 white and 3 black balls then the probability that 2 white and 1 black balls will be drawn is

তিনটি বক্সে যথাক্রমে 3 টে সাদা এবং 1 টা কালো , 2 টো সাদা এবং 2 টো কালো, 1 টা সাদা এবং 3 টে কালো বল আছে। একটি করে বল প্রতিটি বক্স থেকেই তোলা হল। তাহলে সাদা ও কালো বল পাওয়ার সম্ভাবনা হল

- a) 13/32
- b) 1/4
- c) 1/32
- d) 3/16

41.Let A and B two independent events such that their probabilities are 3/10 and 2/5. The probability of exactly one of the events happening is

যদি A এবং B দুটি স্বাধীন ঘটনা হয় যাদের সম্ভাবনা যথাক্রমে 3/10 এবং 2/5। তাহলে সঠিক ভাবে যেকোনো একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা হল

- a) 23/50
- b) 1/2
- c) 31/50

42.Let A and B be two sets. Then $(A \cup B)' \cup (A' \cap B)$ is equal to

যদি A এবং B দুটি সেট হয় তাহলে $(A \cup B)' \cup (A' \cap B) =$

- a) $A \cup B$
- b) A'
- c) A
- d) None of these. (উপরের কোনটাই নয়)

43. Variance of the data 0,10,20,30,40,50

0,10,20,30,40,50 এদের ভেদমান হল

- a) 291.67
- b) 290
- c) 230
- d) 12

44. Given set $A = \{1, 2, 3\}$ and a relation $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$, the relation R will be

- a) reflexive if $(1, 1)$ is added
- b) symmetric if $(2, 3)$ is added
- c) transitive if $(1, 1)$ is added
- d) symmetric if $(3, 2)$ is added.

যদি সেট $A = \{1, 2, 3\}$ এবং সম্বন্ধ $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ প্রদত্ত থাকে, তাহলে R

- a) স্বসম হবে যদি $(1, 1)$ যোগ করা হয়
- b) প্রতিসম হবে যদি $(2, 3)$ যোগ করা হয়
- c) সংক্রমণ হবে যদি $(1, 1)$ যোগ করা হয়
- d) প্রতিসম হবে যদি $(3, 2)$ যোগ করা হয়।

45. Let r be the relation over the set $N \times N$ and it is defined be

$(a, b) r (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$. Then r is

- a) Reflexive only
- b) Symmetric only
- c) Transitive only
- d) An equivalence relation.

r সম্বন্ধ এভাবে সংজ্ঞায়িত আছে $N \times N$ সেট এর উপর যে $(a, b) r (c, d) \Rightarrow a + d = b + c$, তাহলে r হল একটি

- a) স্বসম সম্বন্ধ
- b) প্রতিসম সম্বন্ধ
- c) সংক্রমণ সম্বন্ধ
- d) সমতুল্যতা সম্বন্ধ

46. The curve $ax + by + xy = 0$ makes an angle $\tan^{-1} 2$ with the X axis at the point $(1,1)$, then the values of a and b are:

$ax + by + xy = 0$ বক্ররেখাটি $(1,1)$ বিন্দুতে X অক্ষের সঙ্গে $\tan^{-1} 2$ কোণে নত হলে a, b এর মান গুলি হলো

- a) 1,2
- b) 2,1
- c) -2,1
- d) 1,-2

47. Find the length of the normal at the point $\theta = \pi/2$ on the curve $x=a(\theta+\sin\theta)$, $y=a(1-\cos\theta)$

$X=a(\theta+\sin\theta)$, $y=a(1-\cos\theta)$ বক্ররেখার $\theta = \pi/2$ বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের দৈর্ঘ্য

- a) 2a
- b) a/2
- c) $a\sqrt{2}$
- d) $a/\sqrt{2}$

48. The function $f(x) = \cos x - 2kx$ is decreasing when

$f(x) = \cos x - 2kx$ অপেক্ষকটি হ্রাসমান হবে যখন

- a) $k < 2$
- b) $k > 2$
- c) $k > 1/2$
- d) $k < 1/2$

49. If $\phi(x) = f'(x) + f'(2a - x)$ and $f''(x) > 0, \forall x \in [0, a]$, then the function $\phi(x)$ is

যদি $\phi(x) = f'(x) + f'(2a - x)$ এবং $f''(x) > 0, \forall x \in [0, a]$ হয়, তবে $\phi(x)$ অপেক্ষকটি

- a) is increasing in the interval $[0, a]$
- b) is increasing in the interval $[0, 2a]$
- c) is decreasing in the interval $[0, a]$
- d) is increasing in the interval $(0, a)$

50. The area of $\{(x, y): |x| \geq y \geq x^2\}$:

$\{(x, y): |x| \geq y \geq x^2\}$ এর ক্ষেত্রফল :

- a) $2/3$
- b) $1/3$
- c) $1/6$
- d) None of these (কোনোটিই নয়)

Category- II(Q:51 to 65)

Carry 2 marks each and only one option is correct.

একটি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর দিলে দুই নম্বর পাবে।

51. If x, y, z are positive numbers in an A.P. then

যদি x, y এবং z তিনটি ধনাত্মক রাশি সমান্তর প্রগতিতে থাকে তাহলে

- a) $\frac{x+y}{2y-x} + \frac{y+z}{2y-z} \geq 4$
- b) $\frac{x+y}{2y-x} + \frac{y+z}{2y-z} \geq 2$
- c) $y^2 \leq zx$
- d) $\frac{x+y}{2y-x} + \frac{y+z}{2y-z} \leq 2$

52. Let A, G and H be the A.M. , G.M. and H.M. of two numbers a and b .

The quadratic equation whose roots are A and H is:

মনে কর a এবং b এর সমান্তরীয়, ণনোত্তরীয় এবং বিপরীত মধ্যক গুলি হল
যথাক্রমে A, G এবং H । তাহলে যে দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ দুটি হল A এবং H
তা হল

a) $Ax^2 - (A^2 + H^2)x + AH^2 = 0$

b) $Ax^2 - (A^2 + G^2)x + AG^2 = 0$

c) $Hx^2 - (H^2 + G^2)x + HG^2 = 0$

d) none of these

53. If $|z_1|=12$ and $|z_2 - 3 - 4i| = 5$ for all complex numbers z_1, z_2 , then
the minimum value of $|z_1 z_2|$ is

সকল জটিল রাশি z_1 এবং z_2 এর জন্য $|z_1|=12$ এবং $|z_2 - 3 - 4i| = 5$ হলে
 $|z_1 z_2|$ এর সর্বনিম্ন মান হল

a) 7

b) 0

c) 2

d) 17

54. The number of seven letter words that can be formed by using the letters
of the word SUCCESS so that the two C are together but no two S are
together is

SUCCESS শব্দের অক্ষরগুলি নিয়ে সাত অক্ষর বিশিষ্ট যতগুলি শব্দ গঠন করা যায়
যেখানে দুটি C সর্বদা একত্রে থাকে কিন্তু দুটি S কখনোই একত্রে থাকে না তা হল

a) 24

b) 42

c) 43

d) 23

55. Let $f(x) = x|x|$, then the set of points where $f(x)$ is twice differentiable
is

ধর $f(x) = x|x|$, তাহলে যে বিন্দুগুলিতে $f(x)$ দ্বিতীয়বার অবকলনযোগ্য হবে তা
হল

a) $\forall x \in \mathbb{R}$

b) $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$

c) $\forall x \in \mathbb{R} - \{0,1\}$

d) $\forall x \in \mathbb{R} - \{1\}$

56. If the function $e^{f(x)} = \frac{10+x}{10-x}$, $x \in (-10,10)$ and $f(x) = kf\left(\frac{200x}{100+x^2}\right)$, then the value of k is

যদি $e^{f(x)} = \frac{10+x}{10-x}$, $x \in (-10,10)$ এবং $f(x) = kf\left(\frac{200x}{100+x^2}\right)$ তবে k এর মান

a) $1/2$

b) $4/5$

c) $7/10$

d) $2/3$

57. If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2x + 3$, and $g(x) = x^2 + 7$ then the values of x such that $(g \circ f)(x) = 8$ are

যদি $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = x^2 + 7$ ও $(g \circ f)(x) = 8$, তবে x এর মান হল

a) $1, -2$

b) $-1, 2$

c) $-1, -2$

d) $1, 2$

58. The general solution of the differential equation

$$\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) dx + \left(1 - \frac{x}{y}\right) e^{\frac{x}{y}} dy = 0 \text{ is}$$

$$\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) dx + \left(1 - \frac{x}{y}\right) e^{\frac{x}{y}} dy = 0 \text{ সমীকরণের সাধারণ সমাধান হল}$$

a) $x - ye^{\frac{x}{y}} = c$

b) $y - ye^{\frac{x}{y}} = c$

c) $x + ye^{\frac{x}{y}} = c$

d) $y + ye^{\frac{x}{y}} = c$

59. The possible values of x , which satisfy the trigonometric equation

$$\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4} \text{ are}$$

ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ এর সম্ভাব্য সমাধান হল

a) $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

b) $\pm \sqrt{2}$

c) $\pm \frac{1}{2}$

d) ± 2

60. If $P = \frac{1}{2}\sin^2\theta + \frac{1}{3}\cos^2\theta$ then

যদি $P = \frac{1}{2}\sin^2\theta + \frac{1}{3}\cos^2\theta$ হয়, তবে

a) $\frac{1}{3} \leq P \leq \frac{1}{2}$

b) $P \leq \frac{1}{2}$

c) $2 \leq P \leq 3$

d) $P \leq \frac{1}{3}$

61. The length of the chord of the parabola $y^2=4ax$ ($a > 0$) which passes through the vertex and makes an acute angle θ with the axis of the parabola is

$y^2=4ax$ ($a > 0$) অধিবৃত্তের একটি জ্যা অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দুগামী এবং অধিবৃত্তের অ সহিত সূক্ষকোণ উৎপন্ন করে θ , জ্যাটির দৈর্ঘ্য হবে

a) $\pm 4a \cot \theta \operatorname{cosec} \theta$

b) $4a \cot \theta \operatorname{cosec} \theta$

c) $-4a \cot \theta \operatorname{cosec} \theta$

d) $4a \operatorname{cosec}^2 \theta$

62. If l , m and n (all positive) are p^{th} , q^{th} and r^{th} position terms of any G.P.

series respectively then the value of $\begin{vmatrix} \log l & p & 1 \\ \log m & q & 1 \\ \log n & r & 1 \end{vmatrix} =$

কোনো গুণোত্তর প্রগতির p-তম, q-তম এবং r-তম পদ যথাক্রমে l, m and n হলে (সব ধনাত্মক)

$$\begin{vmatrix} \log l & p & 1 \\ \log m & q & 1 \\ \log n & r & 1 \end{vmatrix} = \text{এর মান হবে -}$$

- a) -1
- b) 2
- c) 1
- d) 0

63. Find the coefficient of $b^{10}a^7c^3$ in the expansion of $(ab+bc+ca)^{10}$

$(ab+bc+ca)^{10}$ বিস্তারের $b^{10}a^7c^3$ এর সহগ হল

- a) 100
- b) 110
- c) 120
- d) 130

64. Area of the region bounded by the curves $y = x^2 + 2, y = -x, x = 0, x = 1$ is:

$y = x^2 + 2, y = -x, x = 0, x = 1$ দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল

- a) 13/6
- b) 15/8
- c) 17/6
- d) None of these (কোনোটাই নয়)

65. Let A and B be two independent events such that $P(A) = \frac{1}{5}, P(A \cup B) = \frac{7}{10}$. Then $P(\bar{B})$ is equal to

যদি A এবং B দুটি স্বাধীন ঘটনা হয় এবং $P(A) = \frac{1}{5}, P(A \cup B) = \frac{7}{10}$, তাহলে $P(\bar{B}) =$

- a) 3/8
- b) 2/7
- c) 7/9
- d) None of these (উপরের কোনটাই নয়)

Category- III(Q: 66 to 75)

Carry 2 marks each and one or more option(s) is/ are correct.

এক বা একাধিক উত্তর সঠিক। সব কটি সঠিক উত্তর দিলে ২ নম্বর পাবে।

66. If $x^2 + 4y^2 = 12xy$, $x \in [1,4]$ and $y \in [1,4]$ then

- a) the greatest value of $\log_2(x + 2y)$ is 4
- b) the least value of $\log_2(x + 2y)$ is 3
- c) $\log_2(x + 2y) \in [2,4]$
- d) the number of integral values of (x, y) is 2 such that $\log_2(x + 2y) = 3$

যদি $x^2 + 4y^2 = 12xy$, $x \in [1,4]$ এবং $y \in [1,4]$, তবে

- a) $\log_2(x + 2y)$ - এর সর্বোচ্চ মান হল 4
- b) $\log_2(x + 2y)$ - এর সর্বনিম্ন মান হল 3
- c) $\log_2(x + 2y) \in [2,4]$
- d) (x, y) এর পূর্ণসংখ্যায় দুটি মান পাওয়া যাবে যার জন্য $\log_2(x + 2y) = 3$

67. Let $f(x) = x^2(x + 2) + x + 3$. Then

- a) $f(-3 - k) > 0$ and $f(-2 + k) < 0$ for all $k > 0$
- b) $f(-3 - k) < 0$ and $f(-2 + k) > 0$ for all $k > 0$
- c) $f(x) = 0$ has a root α such that $[\alpha] + 3 = 0$ where $[\alpha]$ is the greatest integer less than or equal to α .
- d) $f(x) = 0$ has a root α such that $(\alpha) + 2 = 0$ where (α) is the smallest integer greater than or equal to α .

মনে কর $f(x) = x^2(x + 2) + x + 3$, তবে

- a) $f(-3 - k) > 0$ এবং $f(-2 + k) < 0$ সমস্ত ধনাত্মক k এর জন্য
- b) $f(-3 - k) < 0$ এবং $f(-2 + k) > 0$ সমস্ত ধনাত্মক k এর জন্য

c) $f(x) = 0$ সমীকরণের α এমন একটি বীজ যে $[\alpha] + 3 = 0$ যেখানে $[\alpha]$ হল α এর থেকে ছোটো বা সমান সর্বোচ্চ পূর্ণসংখ্যা

d) $f(x) = 0$ সমীকরণের α এমন একটি বীজ যে $(\alpha) + 3 = 0$ যেখানে (α) হল α এর থেকে বড়ো বা সমান সর্বনিম্ন পূর্ণসংখ্যা

68. If $z = x + iy$ and the equation $\left| \frac{(2z-i)}{(z+1)} \right| = m$ represents a circle, then m can be

যদি $z = x + iy$ এবং $\left| \frac{(2z-i)}{(z+1)} \right| = m$ - সমীকরণটি একটি বৃত্তকে উপস্থাপন করে তবে m এর মান হতে পারে

a) $1/2$

b) 1

c) 2

d) 3

69. Number of ways in which three numbers in A.P can be selected from $1, 2, 3, \dots, n$ is

a) $\left(\frac{n-1}{2} \right)^2$ if n is even

b) $\frac{n(n-1)}{4}$ if n is even

c) $\frac{(n-1)^2}{4}$ if n is odd

d) none

$1, 2, 3, \dots, n$ এর মধ্যে থেকে সমান্তর প্রগতিতে আছে এমন তিনটি সংখ্যা যত রকম ভাবে নেওয়া যায় তা হল

a) $\left(\frac{n-1}{2} \right)^2$, n একটি যুগ্মসংখ্যা

b) $\frac{n(n-1)}{4}$, n একটি যুগ্মসংখ্যা

c) $\frac{(n-1)^2}{4}$, n একটি অযুগ্মসংখ্যা

d) কোনোটিই নয়

70. If $f(x) = \begin{cases} x, & \text{when } x \geq 0 \\ -x, & \text{when } x < 0 \end{cases}$ then

a) $f(x)$ is not differentiable at $x=0$.

b) $f(x)$ is discontinuous at $x=0$.

c) $f(x)$ is differentiable at $x=0$.

d) $f(x)$ is continuous at $x=0$.

যদি $f(x) = \begin{cases} x, & \text{when } x \geq 0 \\ -x, & \text{when } x < 0 \end{cases}$ তবে

a) $x = 0$ তে $f(x)$ অবকলন যোগ্য নয়

b) $x = 0$ তে $f(x)$ অসম্ভব

c) $x = 0$ তে $f(x)$ অবকলন যোগ্য

d) $x = 0$ তে $f(x)$ সম্ভব

71. Let $I_n = \int_0^1 x^n \tan^{-1} x \, dx$. If $a_n I_{n+2} + b_n I_n = c_n$ for all $n \geq 1$, then

a) a_1, a_2, a_3 are in G. P

b) b_1, b_2, b_3 are in A. P

c) c_1, c_2, c_3 are in H. P

d) a_1, a_2, a_3 are in A. P

ধরাযাক $I_n = \int_0^1 x^n \tan^{-1} x \, dx$. যদি $a_n I_{n+2} + b_n I_n = c_n$ for all $n \geq 1$, তবে

a) a_1, a_2, a_3 গুণোত্তর প্রগতিতে থাকবে

b) b_1, b_2, b_3 সমান্তর প্রগতিতে থাকবে

c) c_1, c_2, c_3 বিপরীত প্রগতিতে থাকবে

d) a_1, a_2, a_3 সমান্তর প্রগতিতে থাকবে

72. Let $16x^2 - 3y^2 - 32x - 12y = 44$ represent a hyperbola. Then

ধরা যাক $16x^2 - 3y^2 - 32x - 12y = 44$ একটি পরাবৃত্ত. তাহলে

a. Length of the transverse axis is $2\sqrt{3}$

b. Length of each latus rectum is $32\sqrt{3}$

c. Eccentricity is $\sqrt{19/3}$

d. Equation of a directrix is $x = \sqrt{19/3}$

73. The line through the points (a, b) and $(-a, -b)$ passes through the point

(a, b) ও $(-a, -b)$ বিন্দুদ্বয়গামী একটি সরলরেখা নীচের কোন বিন্দু দিয়ে যায়

- a. (1, 1)
- b. (3a, -2b)
- c. (a², ab)
- d. (a, b)

74. If $\Delta(x) = \begin{vmatrix} \sin \frac{x}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \sin \frac{x}{2} & -\sin \frac{x}{2} \\ -\sin \frac{x}{2} & 1 & -1 \end{vmatrix}, \forall x \in [0, \pi]$, then

- a. $\Delta(x)$ be maximum at $x = \pi$
- b. $\Delta(x)$ be minimum at $x = 0$
- c. $\Delta(x)$ be maximum at $x=0$ and minimum at $x = \pi$
- d. The range of $\Delta(x)$ be [2,4]

যদি $\Delta(x) = \begin{vmatrix} \sin \frac{x}{2} & 1 & 1 \\ 1 & \sin \frac{x}{2} & -\sin \frac{x}{2} \\ -\sin \frac{x}{2} & 1 & -1 \end{vmatrix}, \forall x \in [0, \pi]$, তবে

- a) $\Delta(x)$ চরম হবে $x = \pi$ বিন্দুতে
- b) $\Delta(x)$ অবম হবে $x = 0$ বিন্দুতে
- c) $\Delta(x)$ চরম হবে $x=0$ and অবম হবে $x = \pi$ বিন্দুতে
- d) $\Delta(x)$ এর পাল্লা হল [2,4]

75. The vectors $\vec{a} = \alpha\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \alpha\hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + \alpha\hat{k}$ are coplanar, if

তিন টি ভেক্টর $\vec{a} = \alpha\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \alpha\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{c} = 2\hat{i} - \hat{j} + \alpha\hat{k}$ সমতলীয় হবে যদি

- a) $\alpha = -2$
- b) $\alpha = \sqrt{3} + 1$
- c) $\alpha = 1 - \sqrt{3}$
- d) $\alpha = 2$